

Del Examen de Candidatura a la Profundización Técnica

Bloque 1: Biología del Proceso y Emisiones

John Jairo Leal Gómez

Doctorado en Estudios Ambientales
Universidad Nacional de Colombia – Sede Palmira

Abril 2026



Agenda: Biología del Proceso y Emisiones

El Sistema

- Entradas: residuos, biomasa inicial, condiciones
- Transformaciones: digestión enzimática y microbiota
- Salidas: larvas, frass, adultos reproductivos
- Esquema integrado del bioconversor

Emisiones

- **CO₂**: señal fisiológica del metabolismo aerobio
- **CH₄**: metanogénesis en microambientes anóxicos
- **N₂O**: nitrificación–denitrificación incompleta
- Comparación crítica vs. compostaje tradicional

Objetivo: integrar la dimensión bioprocesal con la dimensión ambiental.

Entradas y Acondicionamiento del Sistema

Residuos orgánicos:

- Restos agroindustriales
- Bagazo de caña, subproductos de poscosecha
- Ajuste de humedad: **60–70 %**
- Optimización de la relación C/N

Biomasa inicial:

- Huevos o larvas neonatas (1°–3° instar)
- Densidad industrial: 5 000–10 000 ind/m²
- Prototipo de laboratorio: ~700–800 huevos por reactor

Condiciones controladas

- **Temperatura:** 27–30°C
- **Aireación:** continua y suficiente
- **pH:** según naturaleza del sustrato
- **Prevención:** microambientes anóxicos

Alerta operativa

La saturación de poros por exceso de humedad es el principal detonante de anaerobiosis.

Transformaciones: Crecimiento Larvario y Digestión

Fase activa (días 0–14 aprox.)

Las larvas secretan un complejo enzimático:

Proteasas • Lipasas • Celulasas

Rol de la microbiota simbiótica:

- *Enterococcus*, *Bacillus*, *Acetobacter*
- Fermentación y mineralización de la materia orgánica
- Potenciación de la digestión (no es solo mecánica)

Efectos sobre el sustrato:

- Reducción de masa orgánica: **40–70 %**
- Reducción de patógenos (*Salmonella*, *E. coli*)
- Estabilización olfativa
- Del 4° al 5° instar: máximo consumo

Peso individual en óptimas: 180–250 mg por larva

Salidas del Sistema y Cierre del Ciclo

Biomasa animal

- 45 % proteína (base seca)
- 35 % grasa (ácido láurico)
- Perfil aminoacídico comparable a harina de pescado
- Uso: acuicultura, aves, cerdos, mascotas

Frass

Excretos + restos de sustrato + quitina de mudas

- Fertilizante orgánico estabilizado
- Menor carga biológica
- N-P-K variable
- Enmienda de suelos / sustrato hortícola

Adultos reproductivos

- No funcionales digestivamente (solo líquidos)
- Vida: 5–8 días
- Iluminación UV-A para cópula
- 200–900 huevos/hembra

Valorización adicional

Aceite para biodiesel/cosmética

- Quitina y quitosano (biomédico, bioplásticos)

CO₂: Señal Fisiológica del Metabolismo Aerobio

En condiciones óptimas, el proceso es **predominantemente aerobio**.

El CO₂ no es solo una emisión

Es una *señal fisiológica* de la intensidad metabólica:

- Costos de mantenimiento
- Síntesis de biomasa estructural
- Acumulación de reservas lipídicas

Flujo estable y creciente (primeros 10 días):

- Indica sistema metabólicamente activo
- Refleja asimilación neta del sustrato
- Base para el modelo bioenergético de Eriksen

Rango operativo seguro

- **Humedad:** 60–70 %
- **Temperatura:** 27–30°C
- **Aireación:** suficiente

Lectura operativa

Un flujo creciente de CO₂ valida que el reactor está en régimen aerobio deseado.

CH₄: Metanogénesis en Microambientes Anóxicos

Concepto clave

El metano **NO** es producto directo del metabolismo larval. Es señal de **fallo operativo**: activación de arqueas metanogénicas en zonas anaerobias.

Rutas metabólicas:

- ➊ **Acetoclástica:** acetato $\rightarrow$ CH₄ + CO₂
- ➋ **Hidrogenotrófica:** CO₂ como aceptor de electrones

Factores de formación:

- Exceso de humedad (>80 %)
- Compactación por alta densidad larval
- Sustrato muy fino (difusión lenta de O₂)

Rol de la bioturbación larvar:

- Fragmenta el residuo
- Modifica la estructura porosa
- Reduce tiempo en condiciones anóxicas
- **Límite:** densidad excesiva $\rightarrow$ compactación $\rightarrow$ anaerobiosis

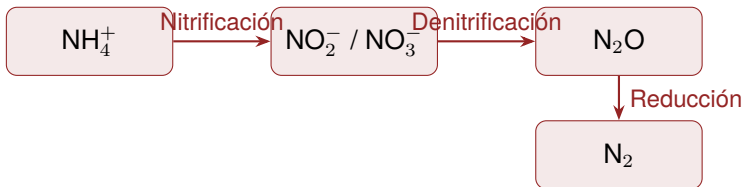
Potencial de calentamiento

PGC (100 años): 27,2 veces el CO₂ (IPCC
AR5)

N₂O: Ciclo del Nitrógeno y Denitrificación Incompleta

Potencial de calentamiento

273 veces el CO₂ en horizonte de 100 años (IPCC AR6)



Condiciones de escape de N₂O:

- Limitación de sustrato (C orgánico)
- Variaciones bruscas de oxigenación
- Exceso de nitrógeno disponible

Fuentes adicionales:

- Microbiota intestinal de larvas bajo estrés oxidativo
- No solo del sustrato externo
- Los balances de masa convencionales no discriminan esta

Bioconversión vs. Compostaje Tradicional

Diferencia fundamental

Escala temporal y arquitectura dinámica del material

Compostaje tradicional:

- Pila estática o volteo periódico
- Núcleos anaerobios persistentes
- Mayor extensión espacial y duración
- Emisiones de CH_4 inherentemente más altas

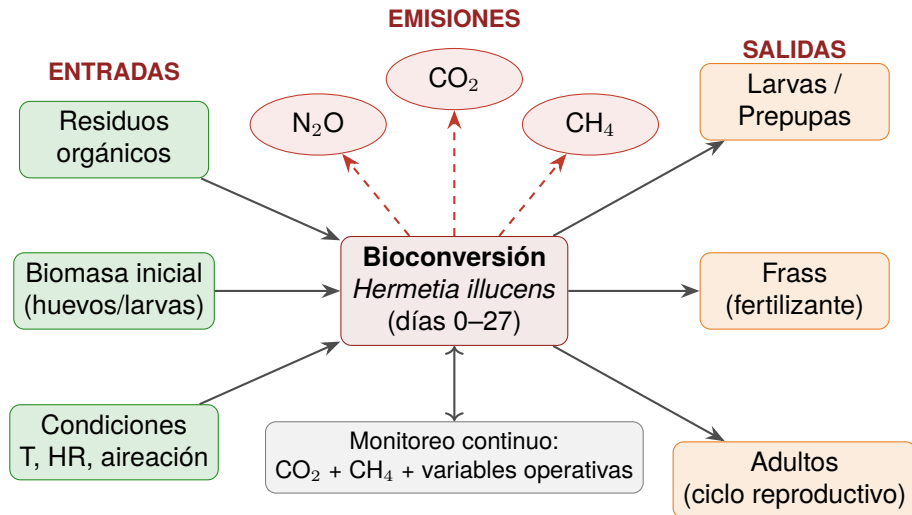
Bioconversión con *Hermetia illucens*:

- Bioturbación continua (remoción orgánica)
- Microambientes anóxicos transitorios y menores
- Reducción del **60–80 %** de CH_4 vs. compostaje mal aireado
- Menor pérdida de N como N_2O (incorporación a biomasa)

Advertencia crítica

La ventaja **NO** es inherente a la tecnología. Bajo malas condiciones (humedad $>80\%$, 9/11

Esquema Integrado del Proceso de Bioconversión



Cierre: La Variable Humedad como Determinante

Rango seguro: 60–70 %

Mantiene la actividad metabólica en régimen aerobio donde las larvas operan con máxima eficiencia.

Riesgo por encima del 80 %

Saturación de poros $\rightarrow$ difusión lenta de O_2 $\rightarrow$ anaerobiosis en horas $\rightarrow$ CH_4 + N_2O masivos.

Riesgo por debajo del 40 %

Suspensión de actividad microbiana y larval: cero emisiones, pero también **cero bioconversión**.

Variables de segundo orden:

- Densidad larval
- Aireación forzada
- Composición proximal del sustrato (C/N, fibra)

Conclusión